

MAP112 - Álgebra Linear

Vetores - Ana Cláudia Soares Alves

Vetores e Produto Escalar

1 - Interpretação básica

De $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$, julgue verdadeiro ou falso.

(V) O ângulo entre os vetores é agudo.

(F) Os vetores são paralelos.

(V) A projeção de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ tem o mesmo sentido de $\vec{v}$.

2 - Classificação de ângulo

Sejam $\vec{u} = (2, 3)$ $\vec{v} = (-1, 4)$ a. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2 \cdot -1) + (3 \cdot 4)$$

$$= -2 + 12$$

$$= 10$$

b. Classifique o ângulo entre os vetores.
Ângulo agudo

3 - Ortogonalidade com parâmetro

Determine k para que:

$$(1, 2, k) \cdot (2, -1, 3) = 0$$

$$= (1 \cdot 2) + (2 \cdot -1) + (k \cdot 3) = 0$$

$$= 2 - 2 + k \cdot 3 = 0$$

$$k \cdot 3 = 0 \Rightarrow k = 0$$

4. Interpretação geométrica

Explique geometricamente o significado da condição:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

O produto escalar entre dois vetores é dado por $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$.

Se $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, e nenhum dos vetores é nulo ($|\vec{u}| \neq 0$ e $|\vec{v}| \neq 0$), então necessariamente $\cos \theta = 0$, o que significa que $\theta = 90^\circ$.

A condição $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, significa que vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são ortogonais (perpendiculares entre si) formando um ângulo reto.

5. Vetores no plano

Seja os pontos A(1,2)

B(4,6)

C(2,-1)

1a. Determine $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$

$$\vec{AB} = (4-1)(6-2) \\ = (3,4)$$

$$\vec{AC} = (2-1)(-1-2) \\ = (1,-3)$$

2a. Calcule seus módulos.

$$|\vec{AB}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

$$|\vec{AC}| = \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10} = 3,162$$

3a. Verifique se são paralelos.

$$3 = 3 \quad 4 = -4,333 \quad 0 = (2,1,-8) \cdot (8,8,1)$$

$$4 = -3 \quad 0 = (1,-4) \cdot (1,-1) + (2,-1) \cdot (2,-1)$$

Como $3 \neq -4,333$ os vetores não são paralelos.

6. Vetores no espaço e colinearidade

Considere os pontos $A(1, 0, 2)$ no espaço $\mathbb{R}^3$. Recorde que três pontos

$$B(3, 2, 5)$$

$$C(5, 4, 8)$$

são colineares se, e somente se, os vetores formados a partir de um mesmo ponto são paralelos, isto é, se existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\vec{AB} = \lambda \vec{AC}$$

Com base nessa caracterização vetorial, faça:

a. Determine os vetores $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$

$$\vec{AB} = (3-1)(2-0)(5-2)$$

$$= (2, 2, 3)$$

$$\vec{AC} = (5-1)(4-0)(8-2)$$

$$= (4, 4, 6)$$

b. Verifique se existe uma constante λ tal que $\vec{AB} = \lambda \vec{AC}$, analisando a proporcionalidade entre as componentes dos vetores.

$$2 = 0,5$$

$$2$$

$$2 = 0,5$$

$$4$$

$$3 = 0,5$$

$$6$$

As três razões são iguais a 0,5, logo existe $\lambda = 0,5$ tal que

$$\vec{AB} = 0,5 \vec{AC}$$

c. Conclua se os pontos A, B, C são colineares, justificando sua resposta.

Como $\vec{AB}$ é múltiplo escalar de $\vec{AC}$, conclua-se que A, B, C são colineares.

O ponto que satisfaz é o 0,5

1d. Calcule o módulo de $\vec{AB}$.

$$(2, 2, 3) = \sqrt{2^2 + 2^2 + 3^2}$$

$$= \sqrt{4+4+9}$$

$$= \sqrt{17}$$

$$= 4,123$$

9. Operações no plano.

Dados $\vec{u} = (2, 1)$

$\vec{v} = (-1, 3)$

1a. Calcule $\vec{u} + \vec{v}$

$$\vec{u} + \vec{v} = (2 + (-1), 1 + 3)$$

$$= (1, 4)$$

1b. Calcule $2\vec{u} - \vec{v}$

$$2(2, 1) - (-1, 3) = (4, 2) - (-1, 3)$$

$$= (4, 2) - (-1, 3) = (4 - (-1), 2 - 3) = (5, -1)$$

1c. Determine $|\vec{u}|$ e $|\vec{v}|$

$$|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + 1^2}$$

$$= \sqrt{4+1}$$

$$= \sqrt{5}$$

$$= 2,23$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2}$$

$$= \sqrt{1+9}$$

$$= \sqrt{10}$$

$$= 3,16$$

8. Operações no espaço

Dados $\vec{u} = (1, 2, 3)$

$\vec{v} = (0, -1, 2)$

$\vec{w} = (2, 1, 0)$

1a. Calcule $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$

$$\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = (1+0+2) \mid (2+(-1)+1) \mid (3+2+0) \\ = (3, 2, 5)$$

1b. Calcule $3\vec{u} - 2\vec{v}$

$$3(1, 2, 3) \quad 2(0, -1, 2) \quad \vec{u} + \vec{v} = (3-0) \mid (6-(-2)) \mid (9-4) \\ = (3, 6, 9) \quad = (0, -2, 4) \quad \vec{u} - \vec{v} = (3, 8, 5)$$

1c. Verifique se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são paralelos.

$$\frac{2}{1} = 2 \quad \frac{1}{2} = 0,5 \quad \frac{0}{3} = 0$$

$\vec{u}$ e $\vec{v}$ não são paralelos pois $2 \neq 0,5$ e no 3º deu resultado 0, então é indefinido.

9. Produto Escalar

Sejam $\vec{u} = (1, 2)$

$$\vec{v} = (3, -1)$$

1a. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1 \cdot 3) + (2 \cdot (-1))$$

$$= 3 - 2$$

$$= 1$$

1b. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{u}$

$$(1^2 + 2^2)$$

$$= (1 + 4)$$

$$= 5$$

1c. Interprete geometricamente o resultado.

O produto $u \cdot v = 1 \cdot 0$ significa que o ângulo entre u e v é agudo.

O produto escalar de um vetor por ele mesmo nunca é negativo, pois o ângulo entre um vetor e ele próprio é sempre 0° ($\cos 0^\circ = 1$). Geometricamente, esse resultado representa o quadrado do módulo (comprimento) do vetor.

$$u \cdot u = |u|^2 = 5 \rightarrow |u| = \sqrt{5}$$

Ou seja $u \cdot u$ é uma forma indireta de medir o quão grande o vetor u é.

10. Propriedades

Seja $\vec{u} = (2, -1, 1)$

$\vec{v} = (1, 2, -3)$

$\vec{w} = (0, 1, 1)$

1a. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Comutatividade

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2, -1, 1) \cdot (1, 2, -3)$$

$$= (2 - 2 - 3)$$

$$= (-3)$$

1b. Calcule $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w})$ Distributiva em relação à soma

$$(2, -1, 1) \cdot (1, 2, -3)$$

$$(2, -1, 1) \cdot (0, 1, 1)$$

$$= (-3 + 0)$$

$$= 2 - 2 + 3$$

$$= 0 + -1 + 1$$

$$= -3$$

$$= -3$$

$$= 0$$

1c. Verifique a distributividade

$$(2, -1, 1) \cdot (1, 2, -3)$$

$$(2, -1, 1) \cdot (0, 1, 1)$$

$$= (-3 + 0)$$

$$= 2 - 2 + 3$$

$$= 0 + -1 + 1$$

$$= -3$$

$$\boxed{\text{tilibra}} = -3$$

$$= 0$$

11. Ângulo entre vetores

Seja $\vec{u} = (1, 2)$

$\vec{v} = (2, 1)$

1a. Calcule o produto escalar

$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1 \cdot 2) + (2 \cdot 1)$

$= 2 + 2$

$= 4$

Produto Escalar = Multiplicação

Ângulo entre vetores = Módulo | |

Classificar o ângulo = $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$

2a. Determine o ângulo entre os vetores.

$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 2^2}$

$= \sqrt{1+4}$

$= \sqrt{5} \rightarrow 2,23$

$|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 2^2}$

$= \sqrt{1+4}$

$= \sqrt{5} \rightarrow 2,23$

3a. Classifique o ângulo.

$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$

$\cos \theta = \frac{4}{2,23 \cdot 2,23} = \cos \theta = \frac{4}{5} = 0,8$

$|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$

$2,23 \cdot 2,23$

5

$\cos \theta (0,8) = 36,8^\circ$

Ângulo agudo

12. Classificação pelo ângulo

Seja $\vec{u} = (2, 0, 1)$

$\vec{v} = (1, 1, 1)$

1a. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2 \cdot 1) + (0 \cdot 1) + (1 \cdot 1)$

$= 2 + 0 + 1$

$= 3$

tilibra

12. Classifique o ângulo sem calcular θ .

Ângulo agudo.

13. Ortogonalidade

Dado $\vec{u} = (1, 2)$

$\vec{v} = (2, -1)$

14. Verifique se são ortogonais

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1 \cdot 2) + (2 \cdot (-1))$$

$$= 2 - 2$$

$$= 0$$

Conclui-se que a multiplicação de $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

15. Interprete geometricamente.

O fato de produto escalar ser zero significa que o ângulo θ entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ satisfaz $\cos \theta = 0$, ou seja $\theta = 90^\circ$.

Geometricamente, isso quer dizer que se desenharmos os dois vetores partindo da mesma origem, eles formam um ângulo reto entre si, os vetores que se contêm são perpendiculares.

16. Parâmetros e ortogonalidade

Dado $\vec{u} = (1, 1, 1)$

$\vec{v} = (x, 2, -1)$

17. Determine x para que sejam ortogonais

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1 \cdot x) + (1 \cdot 2) + (1 \cdot (-1)) = 0$$

$$x + 2 - 1 = 0$$

$$x + 1 = 0$$

tilibra

$$x = -1$$

14. Interprete o resultado

$x = -1$ é o único valor que faz v perpendicular a u , pois a equação $x + 1 = 0$ tem solução única. Geometricamente, isso corresponde ao único ponto em que v cai dentro do plano perpendicular a u que passa pela origem.

15. Projeção Ortogonal

Dados $\vec{u} = (2, 3)$

$\vec{v} = (1, 0)$

1a. Calcule $\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u}$.

$$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2 \cdot 1) + (3 \cdot 0)$$

$$= 2 + 0$$

$$= 2$$

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = 1^2 + 0^2$$

$$= 1 + 0$$

$$= 1$$

$$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = 2 \cdot (1, 0)$$

$$= (2, 0)$$

$$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = 2 \cdot (1, 0) = (2, 0)$$

1b. Interprete geometricamente.

A projeção $\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u}$ representa a sombra de u na direção de v , por isso ela é paralela e não perpendicular.

O resultado da multiplicação $\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0$ por isso ela é paralela.

16. Decomposição ortogonal de vetores

Dados os vetores $\vec{u} = (1, 2, 2)$

$\vec{v} = (2, 0, 0)$ no espaço $\mathbb{R}^3$

Recorde que todo vetor $\vec{u}$ pode ser decomposto como a soma de duas componentes: uma paralela a $\vec{v}$ e outra ortogonal a $\vec{v}$, isto é;

$$\vec{u} = \vec{u}_{||} + \vec{u}_{\perp}$$

onde $\vec{u}_{||} = \text{proj}_{\vec{v}} \vec{u}$

Com base nessa decomposição, faça:

a. Calcule a projeção ortogonal de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$, isto é $\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1 \cdot 2) + (2 \cdot 0) + (2 \cdot 0)$$

$$= 2 + 0 + 0$$

$$= 2$$

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = 2^2 + 0^2 + 0^2$$

$$= 4 + 0 + 0$$

$$= 4$$

$$\frac{2(2, 0, 0)}{4} = 1, 0, 0$$

$$= (1, 0, 0)$$

b. Determine a componente ortogonal $\vec{u}_{\perp}$, utilizando a relação

$$\vec{u}_{\perp} = \vec{u} - \vec{u}_{||}$$

$$(1, 2, 2) - (1, 0, 0)$$

$$= (0, 2, 2)$$

c. Verifique que $\vec{u}_{\perp}$ é ortogonal a $\vec{v}$, utilizando o produto escalar.

$$\vec{u}_{\perp} \cdot \vec{v} = (0 \cdot 2) + (2 \cdot 0) + (2 \cdot 0)$$

$$= 0 + 0 + 0$$

$$= 0$$

$$\vec{u}_{\perp} \cdot \vec{v} = 0 \text{ é ortogonal}$$

ed. Interprete geometricamente o resultado obtido, destacando o significado da decomposição em termos de direção e projeção.

$u_{||} = (1, 0, 0)$ é a sombra de u na direção de v , representa o quanto de u aponta exatamente na mesma direção de v e é definido por $v = (2, 0, 0)$, que é o eixo x . É como se você projetasse uma luz perpendicular a v e observasse a sombra de u caindo sobre a reta de v componente paralela.

$u_{\perp} = (0, 2, 2)$ é a parte de u que "sobra", a componente que não tem nenhuma contribuição na direção de v , ficando inteiramente no plano perpendicular a v (aqui o plano yz , já que v está sobre o eixo x). Perpendicular.

1º - Aplicação em Física - Trabalho de uma força.

Uma partícula desloca-se ao longo de uma trajetória retilínea sob a ação de uma força constante. O trabalho realizado por essa força é dado por:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

onde $\vec{F}$ representa a força aplicada e $\vec{d}$ o vetor deslocamento.

Para cada uma das situações abaixo:

- I. Calcule o trabalho realizado pela força.
- II. Classifique o trabalho como positivo, nulo ou negativo.
- III. Interprete fisicamente o resultado, relacionando o sinal do trabalho com a situação da força em movimento. Em particular:
 - se $W > 0$, a força possui componente na mesma direção e sentido do deslocamento, contribuindo para o movimento (força motriz);
 - se $W = 0$, a força é perpendicular ao deslocamento, não alterando a energia associada ao movimento nessa direção;
 - se $W < 0$, a força possui componente em sentido contrário ao deslocamento, resistindo ao movimento (força resistente).

$$I. \vec{F} = (10, 0) \text{ e } \vec{D} = (1, 0)$$

$$I = (10 \cdot 5) + (0 \cdot 0)$$

$$= 50 + 0$$

$$= 50$$

$$II = W > 0 \text{ Positivo}$$

$$50 > 0$$

III = A força aponta na mesma direção do deslocamento (eixo X, sentido positivo). Isso significa que a força contribui para o movimento, é uma força motriz, que acelera ou favorece o deslocamento da partícula.

$$II. \vec{F} = (0, 10) \text{ e } \vec{D} = (1, 0)$$

$$I = (0 \cdot 5) + (10 \cdot 0)$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0$$

$$II = W = 0 \text{ Trabalho Nulo}$$

$$0 = 0$$

III = A força é perpendicular ao deslocamento (uma aponta em y, o outro em x). Isso significa que a força não realiza trabalho sobre o movimento, não acelera nem desacelera a partícula na direção em que ela se desloca. É o caso, por exemplo, do peso de um objeto que se move horizontalmente: a gravidade não interfere na velocidade horizontal.

$$I. \vec{F} = (-10, 0) \text{ e } \vec{D} = (1, 0)$$

$$I = (-10, 5) + (0, 0)$$

$$= -50 + 0$$

$$= -50$$

$$II = W < 0 \text{ Trabalho Negativo}$$

$$-50 < 0$$

III - A força aponta um sentido contrário ao deslocamento. Isso significa que a força resiste ao movimento, é uma força resistente (como a atrito), que tende a desacelerar a partícula.

18 - Nível Fácil

$$\text{Dado } \vec{u} = (2, 1, 2)$$

$$\vec{v} = (1, 0, 1)$$

a. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2 \cdot 1) + (1 \cdot 0) + (2 \cdot 1)$$

$$= 2 + 0 + 2$$

$$= 4$$

b. Determine o ângulo entre os vetores.

$$44,44^\circ$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{4}{3 \cdot 1,414} = \frac{4}{4,24} \text{ ângulo agudo}$$

$$|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| = 3 \cdot 1,414 = 4,24$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}$$

$$= \sqrt{4 + 1 + 4}$$

$$= \sqrt{9} \rightarrow 3$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}$$

$$= \sqrt{1 + 0 + 1}$$

$$= \sqrt{2} \rightarrow 1,414$$

$$\cos \theta = 0,9428 \rightarrow 14,44^\circ$$

1c. Calcule a projeção de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$

$$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v} = \frac{4}{2} (1, 0, 1)$$

$$= 2(1, 0, 1)$$

$$= (2, 0, 2)$$

$$= 1^2 + 0^2 + 1^2$$

$$= 2$$

1d. Decomponha $\vec{u}$ em componentes paralela e ortogonal

Componente Paralela = $(2, 0, 2)$

Componente Ortogonal = $\vec{u}_1 = \vec{u} - \text{proj}_{\vec{v}} \vec{u}$

$$\vec{u}_1 = (2, 1, 2) - (2, 0, 2)$$

$$\vec{u}_1 = (2-2, 1-0, 2-2) = (0, 1, 0)$$

Conferindo: projeção + $\vec{u}_1 = \vec{u}$

$$(2, 0, 2) + (0, 1, 0)$$

$$= (2+0, 0+1, 2+0)$$

$$= (2, 1, 2)$$

Valores Numéricos

4- Dêja $\vec{u} = (3, -2)$

1a. Escreva $\vec{u}$ como combinação de $\vec{i}$ e $\vec{j}$

$$\vec{u} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$$

1b. Interprete geometricamente os coeficientes.

tilibra

Os coeficientes de $u = 3i - 2j$ representam as componentes do vetor em cada eixo: o coeficiente 3 indica um deslocamento de 3 unidades no sentido positivo do eixo x , e o coeficiente -2 indica um deslocamento de 2 unidades no sentido negativo do eixo y .

2. seja $\vec{u} = (2, -1, 3)$

1a. escreva $\vec{u}$ em função $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

$$\vec{u} = (2i - j + 3k)$$

2a. identifique a contribuição de cada eixo.

Eixo $x \rightarrow$ coeficiente 2 $\rightarrow$ O vetor varança 2 unidades no sentido positivo do eixo x .

Eixo $y \rightarrow$ coeficiente $-1 \rightarrow$ O vetor varança 1 unidades no sentido negativo do eixo y .

Eixo $z \rightarrow$ coeficiente 3 $\rightarrow$ O vetor varança 3 unidades no sentido positivo do eixo z .

3. seja $\vec{u} = 4i - 2j$

1a. Determine suas coordenadas.

$$\vec{u} = 4i - 2j$$

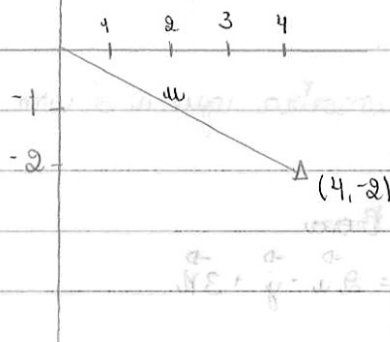
$$4(1, 0) - 2(0, 1)$$

$$= (4, 0) - (0, 2)$$

$$= (4 - 0, 0 - 2)$$

$$= (4, -2)$$

2a. Represente o vetor no plano.



4. Diga $\vec{v} = -\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$

1a. Escreva na forma coordenada

$$\vec{v} = -1\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$-1(1,0,0) - 3(0,1,0) - 2(0,0,1)$$

$$= (-1, 3, 2)$$

2a. Calcule o módulo.

$$|\vec{v}| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2 + 2^2}$$

$$= \sqrt{1 + 9 + 4}$$

$$= \sqrt{14} \rightarrow 3,74$$

5. Calcule $\vec{u} = (1, 0, 0)$ $\vec{y} = (0, 1, 0)$ $\vec{k} = (0, 0, 1)$

1a. $\vec{u} \cdot \vec{y} =$

$$\vec{u} = (1, 0, 0)$$

$$\vec{y} = (0, 1, 0)$$

$$= (1 \cdot 0) + (0 \cdot 1) + (0 \cdot 0)$$

$$= 0 + 0 + 0$$

$$= 0$$

2a. $\vec{u} \cdot \vec{u} =$

$$\vec{u} = (1, 0, 0)$$

$$= 1^2 + 0^2 + 0^2$$

$$= 1 + 0 + 0$$

$$= 1$$

3a. $\vec{y} \cdot \vec{k} =$

$$\vec{y} = (0, 1, 0)$$

$$\vec{k} = (0, 0, 1)$$

$$= (0 \cdot 0) + (1 \cdot 0) + (0 \cdot 1)$$

$$= 0 + 0 + 0$$

$$= 0$$

4a. Interprete os resultados

$\vec{u} \cdot \vec{y} = 0$ e $\vec{y} \cdot \vec{k} = 0$ mostram que os vetores canônicos são ortogonais entre si, formando ângulos de 90° , já que o produto significa perpendicularidade.

$\vec{u} \cdot \vec{u} = 1$ mostra que $\vec{u}$ é um vetor unitário.

6. Nova Prova

Diga $\vec{w} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$



1a. Determine (x, y, z)

$$u = (2, -1, 3)$$

1b. Calcule $|u|$

$$= \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2}$$

$$= \sqrt{4 + 1 + 9}$$

$$= \sqrt{14} \rightarrow 3,74$$

1c. Determine o versor na direção de u .

$$\tilde{u} = \frac{u}{|u|} = \frac{(2, -1, 3)}{3,74} = \frac{2}{3,74}, \frac{-1}{3,74}, \frac{3}{3,74}$$

$$\tilde{u} = \left(\frac{2}{3,74}, \frac{-1}{3,74}, \frac{3}{3,74} \right)$$

Operações, Norma, Escalaridade

Diagrama

1- No plano: $\vec{u} = (2, 3)$

$$\vec{v} = (-1, 4)$$

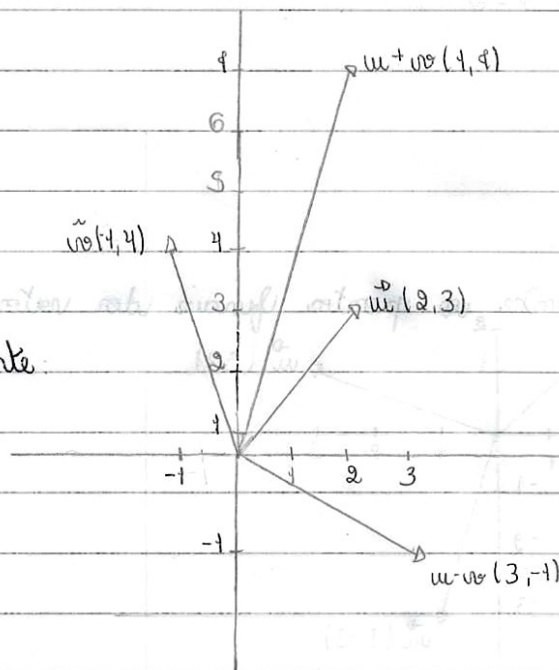
1a. Calcule $\vec{u} + \vec{v}$

$$(2 + (-1), 3 + 4) = (1, 7)$$

1b. Calcule $\vec{u} - \vec{v}$

$$(2 - (-1), 3 - 4) = (3, -1)$$

1c. Represente graficamente



2. No plano: calcule $2\vec{u} - 3\vec{v}$ para $\vec{u} = (1, -2)$

$$\vec{v} = (3, 1)$$

desenhe.

$$2(1, -2) = (2, -4)$$

$$2\vec{u} - 3\vec{v} = (2 - 9, -4 - 3)$$

$$3(3, 1) = (9, 3)$$

$$= (-7, -7)$$

$$2\vec{u} - 3\vec{v} = (-7, -7)$$

3. No plano: verifique se $\vec{u} = (2, 4)$

$\vec{v} = (1, 2)$ são paralelos.

desenhe.

$$\frac{2}{1} = 2$$

$$\frac{4}{2} = 2$$

$$1$$

$$2$$

São paralelos pois $2 = 2$

4. No plano: desenhe as partes finais dos vetores $\vec{u} = (3, 1)$

$$\vec{v} = (2, 3)$$

$$\vec{u} = (3, 1)$$

$$\vec{v} = (-2, 2)$$

$$\vec{u} = (1, -3)$$

5. No plano: calcule a norma de $\vec{u} = (5, -12)$

$$|\vec{u}| = \sqrt{5^2 + (-12)^2}$$

$$= \sqrt{25 + 144}$$

$$= \sqrt{169} \rightarrow 13$$

6. No espaço: $\vec{u} = (1, 2, 3)$

$$\vec{v} = (2, -1, 1)$$

1a. Calcule $\vec{u} + \vec{v}$

$$(1+2, 2+(-1), 3+1)$$

$$= (3, 1, 4)$$

2a. Calcule $3\vec{u} - \vec{v}$

$$3\vec{u} = (3, 6, 9)$$

$$3\vec{u} - \vec{v} = (3-2, 6-(-1), 9-1)$$

$$= (1, 7, 8)$$

7. No espaço: verifique se $\vec{u} = (2, 1, 0)$

$\vec{v} = (1, 2, 0)$ são paralelos.

$$2 = 2$$

$$2 = 2$$

$$0 = 0$$

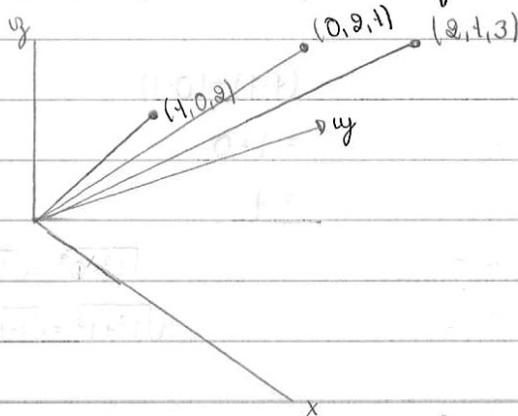
$$2$$

$$1$$

$$0$$

Como a terceira componente = 0, essa razão fica indefinida. Porém a primeira e a segunda = 2 então é paralelos.

8. No espaço: plote as pontas finais dos vetores $(1, 0, 2)$, $(0, 2, 1)$, $(2, 1, 3)$



9. No espaço: calcule a norma de $\vec{v} = (-3, 4, 12)$

$$\begin{aligned} |\vec{v}| &= \sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 12^2} \\ &= \sqrt{9 + 16 + 144} \\ &= \sqrt{169} \rightarrow 13 \end{aligned}$$

10. No espaço: $\vec{u} = (1, 2, -1)$

$\vec{v} = (2, 4, -2)$. Determine se são paralelos?

$$\begin{array}{ccc} 2 = 2 & 4 = 2 & -2 = 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{array}$$

São paralelos pois $2 = 2 = 2$.

Ângulo, Ortogonalidade, Produto Escalar

11. No plano: $\vec{u} = (2, 1)$

$$\vec{v} = (3, 4)$$

Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$\begin{aligned} (2 \cdot 3) + (1 \cdot 4) \\ = 6 + 4 \end{aligned}$$

$$= 10$$

12. No plano: Ângulo entre $\vec{u} = (1, 0)$

$$\vec{v} = (1, 1)$$

$$(1 \cdot 1) + (0 \cdot 1)$$

$$= 1 + 0$$

$$= 1$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707 \rightarrow 0$$

$$|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| = 1 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

$$\sqrt{1^2 + 0^2} = \sqrt{1+0} = \sqrt{1} = 1$$

$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} = 1,41$$



$\cos \theta = 1/\sqrt{2} \rightarrow$ Ângulo Agudo

43. No plano: verifique se $\vec{u} = (2, -1)$

$\vec{v} = (1, 2)$ são ortogonais.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2 \cdot (-1)) + (-1 \cdot 2)$$

$$= -2 - 2$$

$$= -4$$

Como o produto escalar é 0, os vetores são ortogonais - perpendiculares.

44. No plano: projeção de $\vec{u} = (3, 4)$ sobre $\vec{v} = (1, 0)$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (3 \cdot 1) + (4 \cdot 0)$$

$$= 3 + 0$$

$$= 3$$

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = 1^2 + 0^2$$

$$= 1 + 0$$

$$= 1$$

$$3 \cdot (1, 0) = 3(1, 0)$$

$$= (3, 0)$$

45. No espaço: $\vec{u} = (1, 2, 2)$

$\vec{v} = (2, 0, 1)$

Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$(1 \cdot 2) + (2 \cdot 0) + (2 \cdot 1)$$

$$= 2 + 0 + 2$$

$$= 4$$

46. No espaço: ângulo entre $\vec{u} = (1, 0, 0)$

$\vec{v} = (0, 1, 0)$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1 \cdot 0) + (0 \cdot 1) + (0 \cdot 0) = 0$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$$

$\cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$ Ângulo Reto

17. No espaço: verifique se $\vec{u} = (1, 2, -2)$ e $\vec{v} = (2, 1, 1)$ são ortogonais

$$(1 \cdot 2) + (2 \cdot 1) + (-2 \cdot 1)$$

$$= 2 + 2 - 2$$

$$= 2$$

Como o produto escalar deu $2 \neq 0$, os vetores não são ortogonais

18. No espaço: projeção de $\vec{u} = (2, 2, 1)$ sobre $\vec{v} = (1, 1, 0)$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (1 \cdot 0)$$

$$= 2 + 2 + 0$$

$$= 4$$

$$|\vec{v}|^2 = 1^2 + 1^2 + 0^2$$

$$= 1 + 1 + 0$$

$$= 2$$

$$4(1, 1, 0) = 2(2, 2, 0)$$

$$2 = (2, 2, 0)$$

19. No espaço: classifique o ângulo entre $\vec{u} = (1, 1, 1)$ e $\vec{v} = (-1, -1, 1)$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1 \cdot (-1)) + (1 \cdot (-1)) + (1 \cdot 1)$$

$$= -1 - 1 + 1$$

$$= -1 \quad \text{ângulo agudo}$$

20. No espaço: calcule $\cos \theta$ entre $\vec{u} = (2, 3, 1)$ e $\vec{v} = (-1, 4, 2)$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2 \cdot (-1)) + (3 \cdot 4) + (1 \cdot 2)$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{12}{49,4} \approx 0,24$$

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= (2 \cdot (-1)) + (3 \cdot 4) + (1 \cdot 8) \\ &= -2 + 12 + 8 \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\vec{u}| &= \sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{4 + 9 + 1} \\ &= \sqrt{14} \rightarrow 3,74 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\vec{v}| &= \sqrt{(-1)^2 + 4^2 + 8^2} \\ &= \sqrt{1 + 16 + 64} \\ &= \sqrt{81} \rightarrow 9 \end{aligned}$$

$$\cos \theta = 0,24$$